



Devoir n°1

Exercice 1 :

- a) Factorise les expressions suivantes

$$P(x) = x^2 - 1 + (1 - x)(2x - 3)$$

$$R(x) = x^3 - 1 + (x^2 + x + 1)$$

$$S(x) = x^2 + 4x - 5 \text{ (utilise le début d'un carré)}$$

$$T(x) = (x - 1)^2 + 2(x - 1) + 1$$

- b) Développe les expressions

$$A = (a - b)^3 \qquad B = (3 - \sqrt{3})^3$$

Exercice 2 :

- a) simplifie les expressions

$$A = (9)^8 \times 3^{20} \qquad B = (2)^{11} \times (16)^{10} \qquad C = a^3 b^2 a^{-5} b^{-b} a$$

- b) On considère les expressions

$$E = (1 - \sqrt{2})^2 \text{ et } F = 4(1 - \sqrt{2})^2$$

- compare E et F.

- donne une écriture simplifiée de $\sqrt{E}$ et $\sqrt{F}$

Exercice 3 :

- a) Résoudre les équations et inéquations suivantes

$$|x + 3| = -3 ; |x + 3| = 3 ; |x - 3| \leq 7$$

- b) représente les intervalles suivantes puis déterminer leur intersection :

$$I = [-10, 2] , J = [-3, 7]$$

- c) un père a 45 ans, son fils 5 ans

Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il égal à 6 fois l'âge du fils ?